

Exposure Intelligence

큐레이터 토큰 익스포저 매핑 + 결정론적 리스크 알림 엔진

“큐레이터가 토큰을 화이트리스트하기 전, 그 토큰의 모든 온체인 익스포저를 한 화면에서 실사한다.”

● tsc 0

● backtest GREEN

● build OK



큐레이터는 받기 전, 그 토큰을 다 볼 수 없다



흩어진 익스포저

한 토큰이 수십 개 프로토콜·체인·마켓·볼트에 담보/공급/LP로 분산



안 보이는 실사 포인트

어디 박혔는지, 청산 바닥(LLTV)이 어딘지, 빠질 수 있는 유동성이 얼마나 한눈에 안 보임



분 단위로 터지는 사고

청산은 분 단위인데 실사는 수동·산발적 — 사후에야 안다

실제 예 · USDe 익스포저 집중도

HHI **0.76** → 위험



상위 1개 프로토콜이 86% — 단일 실패점. 이런 토큰이 watchlist에 62종.

시뮬레이터가 아니다 — 정확한 매핑 + 검증된 알림

1

TIER 1

위험한 놈인가?

- 총공급 · 24h 변화율
- 디페그 여부
- 집중도 (HHI / 상위 보유 %)
- 토큰별 알림 히스토리 누적

2

TIER 2

어디 박혔나?

- 역할분포 (담보/공급/LP)
- 빠질 수 있는 vs 잠긴 유동성
- 오라클 분류 (시장가/NAV/하드코딩)
- LTV · LLTV 분포

3

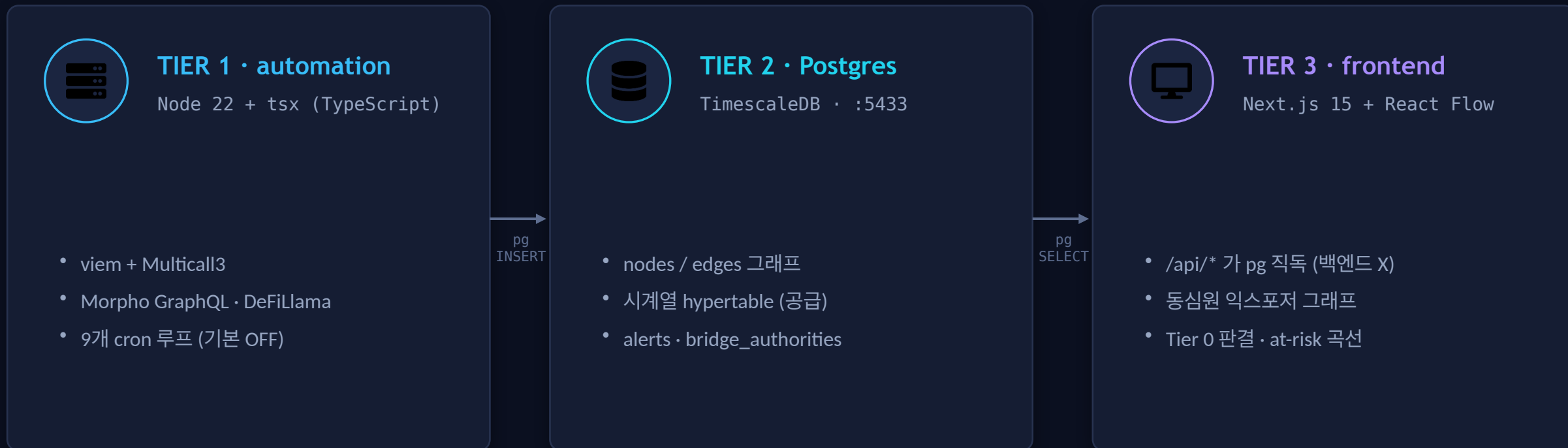
TIER 3

심층 실사

- 마켓 단위 LTV · top borrowers
- 크로스체인 분포 (브릿지)
- 큐레이터별 risk profile
- 최근 대형 입출금

= 큐레이터의 실사 순서 = 빌드 우선순위. 디페그 전염은 같은 데이터 위의 선택적 렌즈.

3-Tier · Zero-cost · DB가 source of truth



무료 RPC (Alchemy → publicnode) + 무료 API + 로컬 Postgres. 유료(holder/archive)·알림채널·공개배포는 전부 opt-in.

멀티체인 · 정밀+breadth 2레이어 · 신뢰도 1급 노출

62

active watchlist 토큰

43+

체인 (정밀 3 + breadth)

8

프로토콜 어댑터

237

누적 알림

3-레이어 데이터 소스

- 정밀 (DB) 온체인 검증 — viem/Multicall3 어댑터
- breadth (라이브) DeFiLlama 전 체인 풀 (검증 보완)
- 라이브 Morpho GraphQL —마켓별 LLTV·큐레이터 볼트

신뢰도를 UI에 1급 노출

- | | | |
|-----------|-----------|-------------------|
| 실선 — | verified | 온체인 검증 |
| 점선 - - - | estimated | DeFiLlama breadth |
| 점점선 . . . | opaque | DD 불가 (이름없는 볼트) |

결정론적 리스크 탐지 — 28종 알림 · 자산클래스별 임계



민팅 / 공급

Detector A(무담보 backing) · B(무담보민팅) · supply spike · 가치드리프트($NAV \times supply$)



디페깅

depeg(부호 인식) · bad debt 임계



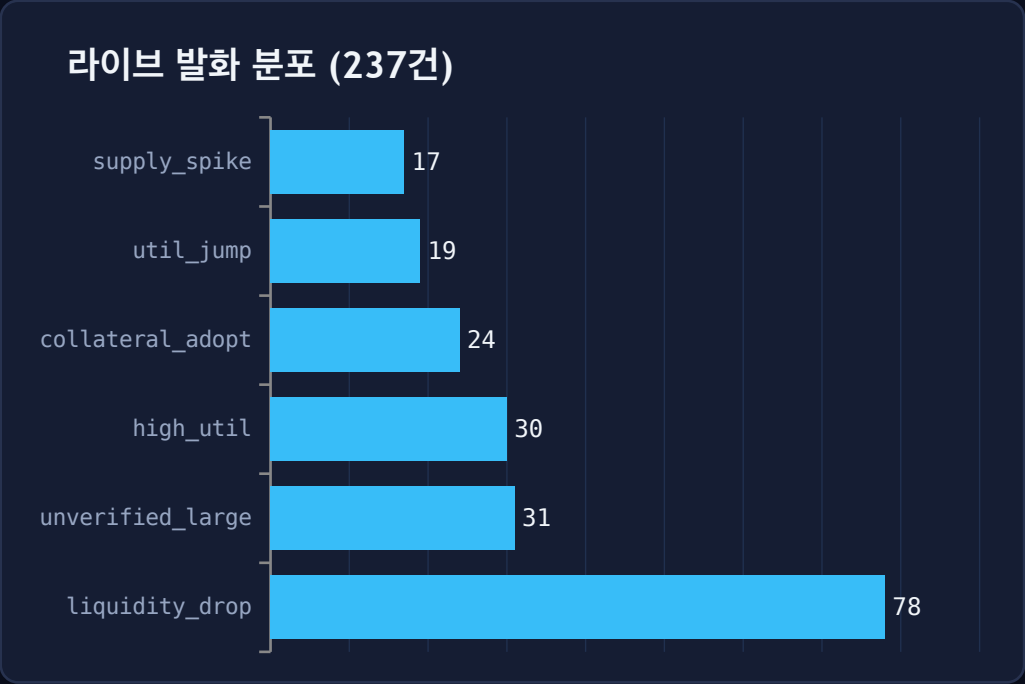
컨트랙트

오라클/IRM/마켓 변경 · 하드코딩 오라클 전환 · 신규마켓/담보채택



유동성

utilization · liquidity drop · whale unwind · curator derisk · wallet drop



7 자산클래스 (major/stable/stable_soft/pendle_pt/lst/rwa/altcoin) — 클래스별 디페그 band·오라클 heartbeat. 모든 임계값은 config 한 곳, 백테스트로 보정.

라벨된 과거 사건을 production 알림 함수에 결정론 replay

● GREEN

회귀 통과

100%

recall (FN 0)

0%

FP rate (FORBIDDEN 0)

67

구동 case PASS

35 사건 / 81 case · 구동채점 67 · 미구동 14 · 부분커버 4 (입력 없는 신호는 정직하게 채점 제외)

구동 신호

DEPEG

LARGE_SINGLE_MINT

TOTAL_SUPPLY_SPIKE

UNMATCHED_MINT

UNBACKED_SUPPLY

LLM 아님 — 결정론. 임계값을 바꾸면 여기서 회귀가 잡힌다.



정직성과 누적이 만드는 해자



정직성을 1급으로

verified/estimated/opaque 신뢰도를 UI에 노출. 모르는 건 모른다고 표시.



알림 히스토리 누적

토큰별 위험사가 우리 DB에 쌓임 — 외부 검색 없이, 거의 공짜인 차별점.



RWA 디스카운트 구분

mF-ONE류 의도적 NAV 디스카운트는 정상으로. 비-RWA 고정 오라클은 여전히 위험.



2개 외부 알고리즘 seam

위험알림·자금추적을 계약(source/스키마) 뒤에 꽂아 provider 만 교체 — UI 무변경.

데모 시나리오

Q 토큰 검색 — wstETH, USDe, WBTC ...			상위도	현재	위험	경고	정보
토큰 순위 · 총 익스포저			40개 추적				
1	USDC	\$18.43B	0x6313...d1a3 \$89.3M 0xc035...e0c2 \$82.1M 0xed0c...4312 \$79.3M 0xa586...9fa7 \$78.8M GnosisSafev1.3.0 \$74.6M 0x88ad...5671 \$69.3M GnosisSafev1.3.0 \$58.9M				
2	WETH	\$7.16B	0x1dd...f48e \$49.3M 0x3c22...c5bf \$46.1M 0x0e77...e5b0 \$41.4M 0xc611...22ae \$36.3M 0xc329...843a \$34.9M 0xdae0...2796 \$33.8M 0x3f0d...ab79 \$33.3M				
3	sUSDS	\$6.67B	0x96f4...cb94 \$32.2M Safev1.0.0 \$31.7M 0x798a...f014 \$31.6M 0x1047...afa6 \$31.2M				
4	USDT	\$5.65B	외 11개				
5	wstETH	\$4.22B					
6	cbBTC	\$3.64B					
7	WBTC	\$3.56B					
8	sUSDe	\$2.36B					
9	weETH	\$2.16B					
10	rsETH	\$774.9M					
11	DAI	\$486.0M					
12	USDS	\$446.0M					
13	USDe	\$481.6M					
14	LBTC	\$344.3M					
15	WLFI	\$283.6M					
16	crvUSD	\$205.4M					
17	GHO	\$187.6M					
18	osETH	\$182.3M					

1

랜딩 개요

토큰 익스포저 랭킹(\$26B USDC...) + 실시간 알림 피드

2

검색 → /token/USDe

Tier 0 판결 위험 (HHI 0.76 · critical 2)

3

동심원 그래프

체인별 익스포저 (Aave 86%/Convex/Fluid) · 마켓·큐레이터 토큰

4

알림 dossier

실데이터 — new market(LLTV 91.5%)·liquidity drop·담보채택

5

/multi 비교

여러 토큰이 공유하는 프로토콜 = 상관위험

지금 안 하는 것, 그리고 다음



한계 (현재)

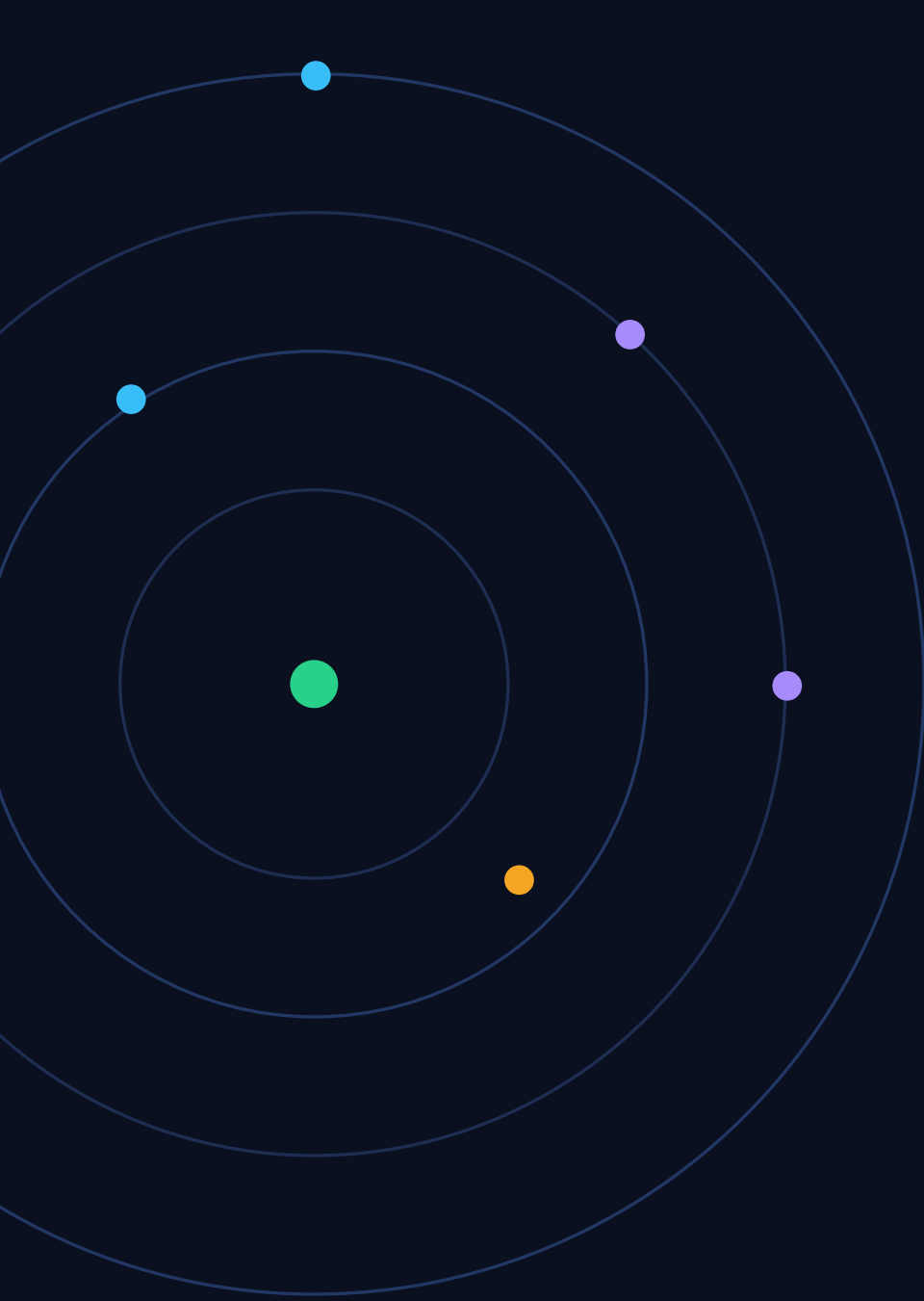
- Detector A 라이브 활성화는 lock&mint(xERC20 lockbox) 토큰 필요 — 현 위험토큰 9종은 burn&mint/CDP → Detector B+디페그+가치드리프트가 커버
- 가치드리프트·mintburn·backing은 백테스트 검증됨, 라이브 발화 0 (트리거 조건 미충족) — 정직 표기
- 그래프-스테이트 타임라인 스크립 deferred (공급/알림 시계열은 있음, 그래프 영속화 선행)



다음 (후속)

- 2개 외부 알고리즘(위험알림·자금추적) 통합 — seam은 이미 구축, provider만 교체
- IRM 곡선(target utilization) 보완 (낮은 가치)
- 실전 알림 채널 (Discord/Telegram) opt-in 전환

WON'T 정량적 전염 시뮬레이션 — attic/격리 (스코프 밖)



검증된 상태로 마무리

정확한 멀티체인 익스포저 매핑 위에,
결정론적이고 백테스트로 검증된 리스크 알림.

● tsc 0

● backtest GREEN · recall 100% / FP 0%

● prod build OK